**PRAKTIKUM SISTEM OPERASI**

**MODUL II**

**(Instalasi Xinu)**

Oleh:

(Faishal Arif Setiawan) (2311104066)

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**2026**

**JURNAL/TP**

1. **Soal 1**

   Jalankan Xinu OS, kemudian eksekusi perintah-perintah yang tersedia pada Shell Xinu. Selanjutnya, uraikan serta jelaskan fungsi dari setiap perintah yang terdapat di dalam Xinu!

   Contoh penjelasan:

   Perintah “help” => untuk menampilkan semua perintah pada Xinu

   **Jawaban:**

   help = untuk menampilkan semua perintah pada Xinu

```
xsh $ _

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttyS0
```

Clear:untuk membersihkan tampilan terminal sehingga layar menjadi kosong.

```
xsh $ ps
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFED8     8192
  1 ipout            wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30     8192
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0     8192
  4 Main process     recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34    65536
  5 shell            recv    50    4 0x005F7FFC 0x005F79AC     8192
  8 ps               curr    20    5 0x005F5FFC 0x005F5FC4     8192
xsh $

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttyS0
```

Ps:untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan pada xinu

```
xsh $ ps
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFED8     8192
  1 ipout            wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30     8192
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0     8192
  4 Main process     recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34    65536
  5 shell            recv    50    4 0x005F7FFC 0x005F79AC     8192
  8 ps               curr    20    5 0x005F5FFC 0x005F5FC4     8192
xsh $ memstat
Current system memory statistics:
---------------------------------
    282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code
     98304 bytes (0x00018000) of allocated stack space
   4054760 bytes (0x003ddee8) of available kernel heap space

Free List:
Block address  Length (dec)  Length (hex)
-------------  ------------  ------------
  0x0018e110      -975128     0xfff11ee8
  0x00100000      5079040     0x004d8000
  0x005e8000        49152     0x0000c000

xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttyS0
```

Memstat: digunakan untuk menampilkan informasi mengenai penggunaan memori pada sistem Xinu.

```
xsh $ memstat
Current system memory statistics:
---------------------------------
    282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code
     98304 bytes (0x00018000) of allocated stack space
   4054760 bytes (0x003ddee8) of available kernel heap space

Free List:
Block address  Length (dec)  Length (hex)
-------------  ------------  ------------
  0x0018e110      -975128     0xfff11ee8
  0x00100000      5079040     0x004d8000
  0x005e8000        49152     0x0000c000

xsh $ ping
ping: invalid arguments
Try 'ping --help' for more information
xsh $ ping
ping: invalid arguments
Try 'ping --help' for more information
xsh $ ping 10.0.3.15
Pinging 10.0.3.15
host 10.0.3.15 is alive
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:2 | ttyS0
```

Ping: digunakan untuk menguji koneksi jaringan dengan mengirim paket ke alamat IP tertentu.

```
     98304 bytes (0x00018000) of allocated stack space
   4054760 bytes (0x003ddee8) of available kernel heap space

Free List:
Block address  Length (dec)  Length (hex)
-------------  ------------  ------------
  0x0018e110      -975128     0xfff11ee8
  0x00100000      5079040     0x004d8000
  0x005e8000        49152     0x0000c000

xsh $ ping
ping: invalid arguments
Try 'ping --help' for more information
xsh $ ping
ping: invalid arguments
Try 'ping --help' for more information
xsh $ ping 10.0.3.15
Pinging 10.0.3.15
host 10.0.3.15 is alive
xsh $ echo

xsh $ echo pesan
pesan
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:3 | ttyS0
```

Echo: digunakan untuk menampilkan teks atau pesan tertentu pada terminal.

```
Block address  Length (dec)  Length (hex)
-------------  ------------  ------------
  0x0018e110      -975128     0xfff11ee8
  0x00100000      5079040     0x004d8000
  0x005e8000        49152     0x0000c000

xsh $ ping
ping: invalid arguments
Try 'ping --help' for more information
xsh $ ping
ping: invalid arguments
Try 'ping --help' for more information
xsh $ ping 10.0.3.15
Pinging 10.0.3.15
host 10.0.3.15 is alive
xsh $ echo

xsh $ echo pesan
pesan
xsh $ sleep
sleep: argument in error
Try 'sleep --help' for more information
xsh $ sleep 5
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:5 | ttyS0
```

Sleep:

digunakan untuk membuat suatu proses berhenti sementara selama beberapa waktu.

```
xsh $ ping
ping: invalid arguments
Try 'ping --help' for more information
xsh $ ping
ping: invalid arguments
Try 'ping --help' for more information
xsh $ ping 10.0.3.15
Pinging 10.0.3.15
host 10.0.3.15 is alive
xsh $ echo

xsh $ echo pesan
pesan
xsh $ sleep
sleep: argument in error
Try 'sleep --help' for more information
xsh $ sleep 5
xsh $ kill
kill: incorrect argument
Try 'kill --help' for more information
xsh $ kill PID
kill: non-digit in process ID
xsh $ _
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:6 | ttyS0
```

Kill: digunakan untuk menghentikan atau menutup suatu proses yang sedang berjalan

```
xsh $ uptime
Xinu has been up  1 minute(s)  10 second(s)
xsh $ exit
Shell closed


Main process recreating shell



-----------------------------------------
   __    __   _____    _   _    _    _
   \ \  / /  |__ __|  | \ | |  | |  | |
    \ \/ /     | |    |  \| |  | |  | |
    / /\ \    _| |_   | \    |  | |  | |
   / /  \ \  |     |  | | \ |  \  --  /
   __    __   _____    _   _     ----
-----------------------------------------


Welcome to Xinu!


xsh $ _
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:7 | ttyS0
```

Uptime:digunakan untuk mengetahui berapa lama sistem Xinu sudah berjalan sejak dinyalakan.

```
xsh $ uptime
Xinu has been up  1 minute(s)  10 second(s)
xsh $ exit
Shell closed


Main process recreating shell



-----------------------------------------
   __    __   _____    _    _    _    _
   \ \  / /  |__ __|  | \ | |  | |  | |
    \ \/ /     | |    |  \| |  | |  | |
    / /\ \    _| |_   | \   |  | |  | |
   / /  \ \  |     |  | | \ |  \  --  /
   --    --   -----    -   -     ----
-----------------------------------------


Welcome to Xinu!


xsh $ _
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:7 | ttyS0
```

Exit: digunakan untuk keluar dari shell Xinu.

```
    / /\ \    _| |_   | \   |  | |  | |
   / /  \ \  |     |  | | \ |  \  --  /
   --    --   -----    -   -     ----
-----------------------------------------


Welcome to Xinu!


xsh $ help

shell commands are:

argecho      date         ls           ns           sleep        udpeserver
arp          devdump      kill         netinfo      tee          uptime
cat          echo         memdump      ping         udp          ?
clear        help         memstat      ps           udpecho
xsh $ argecho


The 1 arguments are:
     0: argecho

xsh $ _
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:18 | ttyS0
```

Argecho: digunakan untuk menampilkan argumen atau parameter yang dimasukkan pada perintah.

```
Welcome to Xinu!


xsh $ help

shell commands are:

argecho      date         ls           ns           sleep        udpeserver
arp          devdump      kill         netinfo      tee          uptime
cat          echo         memdump      ping         udp          ?
clear        help         memstat      ps           udpecho
xsh $ argecho


The 1 arguments are:
     0: argecho

xsh $ arp

ARP cache:
   State Pid    IP Address    Hardware Address
   ----- --- --------------- -----------------

xsh $ _
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:18 | ttyS0
```

Arp: digunakan untuk menampilkan tabel ARP yang berisi pasangan alamat IP dengan alamat MAC pada jaringan.

```
    148488 bytes of data.
           [0x0011FEC0 to 0x001442C7]

Obtained IP address  10.0.3.15   (0x0a00030f)




-----------------------------------------
   __    __   _____    _   _    _    _
   \ \  / /  |__ __|  | \ | |  | |  | |
    \ \/ /     | |    |  \| |  | |  | |
    / /\ \    _| |_   | \   |  | |  | |
   / /  \ \  |     |  | | \ |  \  --  /
   __    __   _____    _   _     ----
-----------------------------------------


Welcome to Xinu!


xsh $ date
Fri  Mar 13  12:24:12 EDT 2026
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0
```

Date: digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu pada sistem Xinu.

```
  12   RFILE5          5
  13   RFILE6          6
  14   RFILE7          7
  15   RFILE8          8
  16   RFILE9          9
  17   LFILESYS        0
  18   LFILE0          0
  19   LFILE1          1
  20   LFILE2          2
  21   LFILE3          3
  22   LFILE4          4
  23   LFILE5          5
  24   PIPE            0
  25   PIPE0           0
  26   PIPE1           1
  27   PIPE2           2
  28   PIPE3           3
  29   PIPE4           4
  30   PIPE5           5
  31   PIPE6           6
  32   PIPE7           7
  33   PIPE8           8
  34   PIPE9           9
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttyS0
```

Devdump: digunakan untuk menampilkan informasi mengenai perangkat (device) yang terdapat pada sistem Xinu.

```
/dev/lfile1              NULLSTR                  LFILE1
/dev/lfile2              NULLSTR                  LFILE2
/dev/lfile3              NULLSTR                  LFILE3
/dev/lfile4              NULLSTR                  LFILE4
/dev/lfile5              NULLSTR                  LFILE5
/dev/pipe                NULLSTR                  PIPE
/dev/pipe0               NULLSTR                  PIPE0
/dev/pipe1               NULLSTR                  PIPE1
/dev/pipe2               NULLSTR                  PIPE2
/dev/pipe3               NULLSTR                  PIPE3
/dev/pipe4               NULLSTR                  PIPE4
/dev/pipe5               NULLSTR                  PIPE5
/dev/pipe6               NULLSTR                  PIPE6
/dev/pipe7               NULLSTR                  PIPE7
/dev/pipe8               NULLSTR                  PIPE8
/dev/pipe9               NULLSTR                  PIPE9
/dev/null                NULLSTR                  NULLDEV
/remote/                 NULLSTR                  RFILESYS
/local/                  NULLSTR                  LFILESYS
/tmp/                    tmp-                     LFILESYS
~/                       NULLSTR                  RFILESYS
/                        root:                    RFILESYS
NULLSTR                  NULLSTR                  LFILESYS
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:1 | ttyS0
```

Ns: digunakan untuk melakukan pencarian atau resolusi nama host pada jaringan.

```
/dev/pipe4                NULLSTR                   PIPE4
/dev/pipe5                NULLSTR                   PIPE5
/dev/pipe6                NULLSTR                   PIPE6
/dev/pipe7                NULLSTR                   PIPE7
/dev/pipe8                NULLSTR                   PIPE8
/dev/pipe9                NULLSTR                   PIPE9
/dev/null                 NULLSTR                   NULLDEV
/remote/                  NULLSTR                   RFILESYS
/local/                   NULLSTR                   LFILESYS
/tmp/                     tmp-                      LFILESYS
~/                        NULLSTR                   RFILESYS
/                         root:                     RFILESYS
NULLSTR                   NULLSTR                   LFILESYS
xsh $ netinfo
   IP address:        10.0.3.15          0x0a00030f
   IP broadcast:      10.0.3.255         0x0a0003ff
   IP prefix:         10.0.3.0           0x0a000300
   Address mask:      255.255.255.0      0xffffff00
   IP router:         10.0.3.2           0x0a000302
   NTP time server:   103.105.56.11      0x6769380b
   DNS server:        192.168.1.1        0xc0a80101
   MAC unicast:       08:00:27:9e:f4:08
   MAC broadcast:     ff:ff:ff:ff:ff:ff
xsh $ _
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:1 | ttyS0
```

Netinfo:digunakan untuk menampilkan informasi jaringan yang sedang digunakan oleh sistem Xinu.

```
/dev/pipe7                NULLSTR                   PIPE7
/dev/pipe8                NULLSTR                   PIPE8
/dev/pipe9                NULLSTR                   PIPE9
/dev/null                 NULLSTR                   NULLDEV
/remote/                  NULLSTR                   RFILESYS
/local/                   NULLSTR                   LFILESYS
/tmp/                     tmp-                      LFILESYS
~/                        NULLSTR                   RFILESYS
/                         root:                     RFILESYS
NULLSTR                   NULLSTR                   LFILESYS
xsh $ netinfo
   IP address:        10.0.3.15          0x0a00030f
   IP broadcast:      10.0.3.255         0x0a0003ff
   IP prefix:         10.0.3.0           0x0a000300
   Address mask:      255.255.255.0      0xffffff00
   IP router:         10.0.3.2           0x0a000302
   NTP time server:   103.105.56.11      0x6769380b
   DNS server:        192.168.1.1        0xc0a80101
   MAC unicast:       08:00:27:9e:f4:08
   MAC broadcast:     ff:ff:ff:ff:ff:ff
xsh $ tee
hello
hello
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:3 | ttyS0
```

Tee: digunakan untuk menyalin atau menampilkan output ke layar sekaligus ke tujuan lain.

```
   MAC unicast:      08:00:27:9e:f4:08
   MAC broadcast:    ff:ff:ff:ff:ff:ff
xsh $ tee
hello
hello
^Dxsh $ udp
Entry Iface State    Remote IP    Rem Port Loc Port Pid Pkts
----- ----- ----- --------------- -------- -------- --- ----
  0   ---- slot is free ---
  1   ---- slot is free ---
  2   ---- slot is free ---
  3   ---- slot is free ---
  4   ---- slot is free ---
  5   ---- slot is free ---
xsh $ udpecho
Entry Iface State    Remote IP    Rem Port Loc Port Pid Pkts
----- ----- ----- --------------- -------- -------- --- ----
  0   ---- slot is free ---
  1   ---- slot is free ---
  2   ---- slot is free ---
  3   ---- slot is free ---
  4   ---- slot is free ---
  5   ---- slot is free ---
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:4 | ttyS0
```

Udp: digunakan untuk mengirim data menggunakan protokol UDP ke alamat tertentu.

Udpecho:digunakan untuk membuat layanan echo menggunakan protokol UDP.

```
  1   ---- slot is free ---
  2   ---- slot is free ---
  3   ---- slot is free ---
  4   ---- slot is free ---
  5   ---- slot is free ---
xsh $ udpecho
Entry Iface State    Remote IP    Rem Port Loc Port Pid Pkts
----- ----- ----- --------------- -------- -------- --- ----
  0   ---- slot is free ---
  1   ---- slot is free ---
  2   ---- slot is free ---
  3   ---- slot is free ---
  4   ---- slot is free ---
  5   ---- slot is free ---
xsh $ udpeerver
Entry Iface State    Remote IP    Rem Port Loc Port Pid Pkts
----- ----- ----- --------------- -------- -------- --- ----
  0   ---- slot is free ---
  1   ---- slot is free ---
  2   ---- slot is free ---
  3   ---- slot is free ---
  4   ---- slot is free ---
  5   ---- slot is free ---
xsh $ _
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:5 | ttyS0
```

digunakan untuk menjalankan server UDP yang dapat menerima pesan dari jaringan.

```
  1   ---- slot is free ---
  2   ---- slot is free ---
  3   ---- slot is free ---
  4   ---- slot is free ---
  5   ---- slot is free ---
xsh $ udpeerver
Entry Iface State    Remote IP    Rem Port Loc Port Pid Pkts
----- ----- ----- --------------- -------- -------- --- ----
  0   ---- slot is free ---
  1   ---- slot is free ---
  2   ---- slot is free ---
  3   ---- slot is free ---
  4   ---- slot is free ---
  5   ---- slot is free ---
xsh $ memdump
memdump: incorrect number of arguments
Try 'memdump --help' for more information
xsh $ memdump alamat jumlah
memdump: invalid begining address
xsh $ memdump 0x00000000 16
memdump: invalid begining address
xsh $ memdump 0x00000000 32
memdump: invalid begining address
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:8 | ttyS0
```

Memdump: digunakan untuk menampilkan isi memori pada sistem Xinu.

```
  0   ---- slot is free ---
  1   ---- slot is free ---
  2   ---- slot is free ---
  3   ---- slot is free ---
  4   ---- slot is free ---
  5   ---- slot is free ---
xsh $ memdump
memdump: incorrect number of arguments
Try 'memdump --help' for more information
xsh $ memdump alamat jumlah
memdump: invalid begining address
xsh $ memdump 0x00000000 16
memdump: invalid begining address
xsh $ memdump 0x00000000 32
memdump: invalid begining address
xsh $ ?

shell commands are:

argecho      date         ls           ns           sleep        udpeserver
arp          devdump      kill         netinfo      tee          uptime
cat          echo         memdump      ping         udp          ?
clear        help         memstat      ps           udpecho
xsh $ _
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:9 | ttyS0
```

?: berfungsi sama dengan help, yaitu untuk menampilkan daftar perintah yang tersedia pada shell Xinu.

**2.soal 2**

a. Berapa jumlah perintah pada Xinu?

b. Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama!

c. Berapa IP address Xinu?

d. Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address?

e. Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu?

f. Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu?

g. Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah?

h. Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar?

i. Proses apa yang berada dalam state current?

j. Proses apa yang berada dalam state suspend?

k. Berapa PID (Process ID) dari Main process?

l. Berapa PPID (Parent Process ID) dari Main process?

m. Terminasi proses ps!

n. Terminasi proses shell!

o. Berapa lama Xinu sudah berjalan?

p. Perintah apa yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal?

q. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu?

r. Lakukan ping ke DNS server!

s. Lakukan perintah untuk menampilkan “HELLO WORLD!” pada terminal!

t. Silahkan keluar dari terminal Xinu

jawaban:

a.23 perintah

b. Perintah help dan ? memiliki fungsi yang sama, yaitu menampilkan daftar perintah yang tersedia pada shell Xinu.

c. 10.0.3.15

d. netinfo

e.192.168.1.1

f.7-8 proses

g.null process

h.shell process

i.Main process atau proses yang sedang aktif

j.shell process

k.1

l.0

m.

n.

```
Obtained IP address  10.0.3.15   (0x0a00030f)




-----------------------------------------
   __    __   _____    _   _    _    _
   \ \  / /  |__ __|  | \ | |  | |  | |
    \ \/ /     | |    |  \| |  | |  | |
    / /\ \    _| |_   | \   |  | |  | |
   / /  \ \  |     |  | | \ |  \  --  /
   __    __   _____    _   _     ----
-----------------------------------------


Welcome to Xinu!


xsh $ kill PID
kill: non-digit in process ID
xsh $ kill PID_shell
kill: non-digit in process ID
xsh $ _
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttyS0
```

o.14 second

p.clear

q.memstat

r.

```
    \ \/ /     | |    |  \| |  | |  | |
    / /\ \    _| |_   | \   |  | |  | |
   / /  \ \  |     |  | | \ |  \  --  /
   __    __   _____    _   _     ----
-----------------------------------------


Welcome to Xinu!


xsh $ kill PID
kill: non-digit in process ID
xsh $ kill PID_shell
kill: non-digit in process ID
xsh $ uptime
Xinu has been up  14 second(s)
xsh $ updserver
command updserver not found
xsh $ updeerver
command updeerver not found
xsh $ ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1
host 192.168.1.1 is alive
xsh $ _
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:3 | ttyS0
```

s.

```
   / /  \ \  |     |  | | \ |  \  --  /
   --    --   -----    -   -     ----
-----------------------------------------


Welcome to Xinu!


xsh $ kill PID
kill: non-digit in process ID
xsh $ kill PID_shell
kill: non-digit in process ID
xsh $ uptime
Xinu has been up  14 second(s)
xsh $ updserver
command updserver not found
xsh $ updeerver
command updeerver not found
xsh $ ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1
host 192.168.1.1 is alive
xsh $ echo HELLO WORLD
HELLO WORLD
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:4 | ttyS0
```

t.

```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$
```